

FashionOS

Dijital Moda Tasarım ve Üretim Ekosistemi

KAPSAMLI TEKNİK DOKÜMANTASYON & ÖZELLİK REHBERİ

Sürüm: 1.0.4 (Nihai Kararlı Versiyon) • Mayıs 2026

1. 3D Atölye Modülü (Atelier Lab Elite)



Dinamik İnsan Mankeni ve Ready Player Me Entegrasyonu

Uygulama içine kendi oluşturduğunuz 3D (glb) mankenleri URL üzerinden aktarabilirsiniz. "Yürü", "Koş", "Dur" ve "T-Poz" gibi animasyonları pürüzsüz destekler. Vücut oranlarını (boy, genişlik) slider'lar ile anlık değiştirebilirsiniz (Morphing).



Hafıza ve Çökme Yönetimi (Manken Canlı Tutma)

Alt menü sekmeleri (Atölye, Teknik Oda, Pro Tools vb.) arasında geçiş yapıldığında 3D render motorunun sıfırlanmasını ve bellek boşaltılması kaynaklı çökmeleri engelleyen mimari altyapı entegre edilmiştir. Sayfa değiştirilse dahi manken arka planda çalışmaya devam eder.

```
AutomaticKeepAliveClientMixin wantKeepAlive = true
```



Tuval Özelleştirmeleri ve Serbest Rotasyon

Tasarımcı konforu ve detay dikiş çizimleri için çizim tuvali 0 ila 360 derece arasında serbestçe döndürülebilir, yakınlaştırılabilir (zoom) veya kaydırılabilir. Etkileşimli hareketler 3D nesneden bağımsız olarak iki parmak jestleriyle yönetilir.

```
Canvas Rotation TransformationController
```



Dinamik Renk Harmonisi (Smart Palette)

Çizim fırçalarının hemen altında çalışan akıllı renk harmonisi motoru, tasarımcının seçtiği temel renge göre otomatik olarak tamamlayıcı, analog ve triadik renk kombinasyonları türeterek kartelalar oluşturur. Bu sayede couture tasarımlarda renk uyumu matematiksel olarak korunur.

```
Chromatic Harmony Engine HSVColor Harmony Algorithm
```



Gelişmiş Çizim Motoru (Couture Engine) & Sihirli Araçlar

Manken üzerine doğrudan sanatsal efektler çizilebilir. Fırça tipleri: Normal, Kesik (Dikiş), İnci, Pul/Payet, Altın, Gümüş, Gökkuşağı, Gölgeleme (Multiply) ve Aydınlatma (Overlay). Titreme önleyici (Smooth Stabilizer), radyal simetri ve teknik ölçüm cetveli ile desteklenmiştir.

2. Teknik Çizim Stüdyosu (Fashion Tech Studio)



Vektörel Bezier Çizim Aracı

Noktalar atarak ve kavis kollarını çekerek kusursuz vektörel kalıplar çizebilirsiniz. Akıllı Grid (Izgara) yapıştırma motoru sayesinde simetrik hizalamalar milimetrik olarak yapılır.



Gelişmiş Vektör Operasyonları ve Dinamik Bağlam Menüsü

Tuval üzerindeki herhangi bir vektör nesnesine veya kalıba sağ tıklandığında (veya uzun basıldığında) dinamik bir bağlam menüsü (Context Menu) tetiklenir. Bu menü aracılığıyla seçili katmanı tek bir işlemle en üst katmana taşıma veya katmanı tamamen kalıcı olarak silme işlemleri bellek seviyesinde asenkron olarak gerçekleştirilir.

Context Menu

layers.add(item)



Görüntüleme Güvenlik Bariyeri (Kilitli Katman Koruması)

Sistem, çalışma bütünlüğünü korumak adına katman bazlı bir güvenlik kilidi mekanizması barındırır. Sağ panelden kilitlenmiş (isLocked = true) bir katman kazara seçilse dahi, üzerinde herhangi bir dijital çizim kalemi darbesi vurulmasını veya kumaş doku kaplaması uygulanmasını engeller. Bu durumlarda sistem kullanıcıyı interaktif bir uyarı arayüzü ile bilgilendirir.

Layer Locking System

_showLockedWarning()



Dikiş Tipleri, Damgalar ve Katman Yönetimi

Düz, Kesik Çizgi, Zigzag, Overlok ve Çift İğne gibi dikiş efektleri uygulanabilir. Gelişmiş katman sistemi ile çizimleri gizleyebilir veya kilitleyebilirsiniz. Sol menüdeki damga butonundan ceket tasarımlarınıza anında hazır Cep veya Düğme vektörleri basabilirsiniz.



Otomatik Tech Pack (Üretim Föyü) Çıktısı

Tasarlanan ürünün; kumaş cinsi, teknik ölçüleri, dikiş tipleri ve vektörel kalıplarıyla birlikte anında endüstri standardında PDF (Tech Pack) halinde kaydedilmesi, paylaşılması ve kablosuz yazdırılması sağlanır.

3. Boyama ve Rendering Stüdyosu



Gerçek Zamanlı Doku Menüsü

Uygulamayı ağırlaştırmayan, yüksek çözünürlüklü ve doğrulanmış bulut tabanlı kumaş veritabanı. Saten, Denim, Deri, Pamuk, Kadife, Keten, Örgü, Yün, Şifon ve Pelüş gibi kumaş dokularını şablonlar üzerinde anında test etme imkanı sunar.

4. Akıllı Tarayıcı ve Laboratuvar (Smart Scanner)



Gelişmiş Kamera Katmanları (Hizalama & Su Terazisi)

Fiziksel kağıttaki modaları hatasız aktarabilmek için dikey çekimlerde kağıdın düz durmasını denetleyen jiroskop tabanlı bir Su Terazisi (Leveler) ve ekranda sürekli hareket ederek belge taraması gerçekleştiren dinamik bir tarama çizgisi (Smart Line) barındırır.

Jiroskop Leveler Painter

Smart Line Scan Controller



Çoklu Tarama Modları & Hayalet Manken

Kamerayı tuttuğunuz noktanın uluslararası renk kodunu (HEX) canlı saptayan renk modu, dikişsiz döşeme (Tile) ve AI Makas (Arka plan temizleme) modları bulunur. Kamera arkasına transparan bir manken şablonu yerleştirerek kıyafetleri doğru açıda çekmenizi sağlayan Hayalet Manken (Ghost Mode) entegredir.

5. İş Yönetimi ve Pro Tools (Business Hub)



Dinamik Maliyet Veritabanı ve Beden Serileştirme (Grading)

Maliyet Sihirbazı, arka planda çalışan dinamik bir kumaş fiyatlandırma matrisi (`fabricPrices`) ile doğrudan entegre çalışır. Saten, Denim, Pamuk, İpek ve Polyester gibi kumaşların güncel birim fiyatlarını (örneğin İpek için 450 TL/m) baz alarak metraj tüketim hesaplamalarını gerçek zamanlı dinamik çarpanlarla işler. Yapay zeka destekli serileştirme motoru ise tek tuşla M bedenden S, L, XL kalıpları üretir.

fabricPrices Matrix

Costing Engine



AI Pattern Maker & Portfolio Showroom

Yazılı komut (prompt) girerek telifsiz ve benzersiz kumaş desenleri üretir. "Portfolyo Yayınla" özelliği ile tasarımlarınızı anında web sitenize eklemeniz amacıyla kopyalanabilir gerçek HTML portfolyo kodları üretir.



CRM, Takvim ve Akıllı Envanter

Siparişlerin durumunu, kritik stok seviyelerini (Fermuar, Astar vs.), tedarikçi iletişim rehberini ve üretim takvimini (Kumaş teslimatı, Moda haftası) takip edebileceğiniz mini bir ERP merkezidir.

Dokümantasyon Notu: FashionOS mimarisi, performans ve göz yormayan estetiği ön planda tutan *Aydınlık Moda Teması (Light Theme)* ilkelerine göre geliştirilmiştir. Uygulamaya dahil edilen interaktif Onboarding Rehberi, bu dokümandaki tüm donanımsal ve yazılımsal yetenekleri yeni kullanıcılara simüle ederek öğretmektedir.